

# **Лабораторная работа №3**

**Отчёт**

Коровкин Никита Михайлович

# Содержание

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Выводы</b>                         | <b>10</b> |
|          | <b>Список литературы</b>              | <b>11</b> |

## Список иллюстраций

|     |                                                             |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|---|
| 3.1 | Создание пользователей guest и guest2 . . . . .             | 7 |
| 3.2 | Добавление guest2 в группу пользователя guest . . . . .     | 7 |
| 3.3 | Одновременный вход под разными пользователями . . . . .     | 8 |
| 3.4 | Анализ принадлежности к группам через id и groups . . . . . | 8 |
| 3.5 | Просмотр содержимого файла /etc/group . . . . .             | 8 |
| 3.6 | Использование команды newgrp для смены текущей группы . . . | 9 |
| 3.7 | Изменение прав доступа домашней директории для группы . . . | 9 |
| 3.8 | Установка атрибутов 000 на поддиректорию dirl . . . . .     | 9 |

## Список таблиц

# 1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей, закрепление знаний о коллективном доступе в ОС Linux.

## 2 Задание

1. Создать учетные записи пользователей `guest` и `guest2`.
2. Добавить `guest2` в группу `guest`.
3. Отработать вход в систему под разными пользователями одновременно.
4. Проанализировать членство в группах через команды `id`, `groups` и файл `/etc/group`.
5. Изучить работу команды `newgrp`.
6. Отработать изменение прав доступа для группы на домашнюю директорию и поддиректории.

### 3 Выполнение лабораторной работы

Сначала, используя права администратора (root), создаем двух пользователей: guest и guest2. Для каждого из них устанавливаем пароли, чтобы иметь возможность авторизоваться в системе под их учетными записями (рис. ??).

```
root@username:~# useradd guest1
root@username:~# passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@username:~# passwd guest1
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
```

Рис. 3.1: Создание пользователей guest и guest2

Для настройки коллективного доступа добавляем пользователя guest2 в группу guest. Это позволит нам в дальнейшем тестировать права доступа внутри одной группы (рис. ??).

```
root@username:~# useradd guest2
root@username:~# passwd guest2
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Рис. 3.2: Добавление guest2 в группу пользователя guest

Открываем две консоли (или два окна терминала) и входим в систему под обоими пользователями одновременно. Проверяем текущее местоположение с помощью pwd — каждый пользователь оказывается в своей домашней директории (рис. ??).

```
nmkorovkin@username:~$ su - guest1
Password:
guest1@username:~$ pwd
/home/guest1
guest1@username:~$ groups guest1
guest1 : guest1
guest1@username:~$
```

Рис. 3.3: Одновременный вход под разными пользователями

Проводим сравнительный анализ команд для проверки групп. Используем `groups` и `id` с различными флагами (`-Gn`, `-G`). Убеждаемся, что для `guest2` в списке групп теперь значится и группа `guest` (рис. ??).

```
guest1@username:~$ id -Gn
guest1
guest1@username:~$ id -G
1002
guest1@username:~$
```

Рис. 3.4: Анализ принадлежности к группам через `id` и `groups`

Проверяем системный файл `/etc/group`. Находим в нем записи о созданных пользователях и убеждаемся, что изменения, внесенные через `grasswd`, корректно отображаются в конфигурации системы (рис. ??).

```
1000 1002
guest2@username:~$ newgrp guest1
guest2@username:~$ ^C
guest2@username:~$ chmod g+rxw /home/guest1
chmod: changing permissions of '/home/guest1': Operation not permitted
guest2@username:~$
```

Рис. 3.5: Просмотр содержимого файла `/etc/group`

От имени `guest2` выполняем команду `newgrp guest`. Эта команда позволяет временно сменить основную группу пользователя на указанную, что влияет на права создаваемых в этой сессии файлов (рис. ??).



```

-----
guest2@username:~$ chmod g+rx /home/guest1
chmod: changing permissions of '/home/guest1': Operation not permitted
guest2@username:~$ sudo chmod g+rx /home/guest1

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for guest2:

```

Рис. 3.6: Использование команды `newgrp` для смены текущей группы

Теперь от имени пользователя `guest` расширяем права на его домашнюю директорию, разрешая группе `guest` (в которой состоит `guest2`) чтение, запись и выполнение. Проверяем изменения командой `ls -ld` (рис. ??).

```

1002
guest1@username:~$ chmod 000 dirl
chmod: cannot access 'dirl': No such file or directory
guest1@username:~$ █

```

Рис. 3.7: Изменение прав доступа домашней директории для группы

В завершение, от имени `guest` создаем (если не была создана ранее) поддиректорию `dir1` и снимаем с нее абсолютно все атрибуты доступа. Это демонстрирует, как запрет на уровне владельца влияет на доступ даже для участников группы с расширенными правами (рис. ??).

```

guest1@username:~$ chmod 000 dir
chmod: cannot access 'dir': No such file or directory
guest1@username:~$ ls
guest1@username:~$

```

Рис. 3.8: Установка атрибутов 000 на поддиректорию `dir1`

## 4 Выводы

В ходе работы были изучены механизмы группового взаимодействия в ОС Linux. Мы научились управлять составом групп, переключаться между ними в рамках активной сессии и настраивать права доступа так, чтобы разрешать или ограничивать совместную работу пользователей над файлами в общих директориях.

## **Список литературы**